第 6 节　数列求和（二）

提能点一	分组转化法求和

角度 1　分组转化法

若一个数列的通项公式是由若干个等差数列或等比数列或可求和的数列组成的，则求和时可用分组转化法，分别求和后再相加减.

例 1 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=1$，$na_{n+1}-(n+1)a_n=1$，数列$\{b_n\}$满足 $b_n=\frac{1+a_n}{n}$.

（1）证明：$\{b_n\}$是常数数列；

（2）若数列$\{c_n\}$满足 $c_n=\sin(\frac{\pi}{2}a_n)+2^{a_n}$，求$\{c_n\}$的前 $2n$ 项和 S_{2n}.

角度 2　并项（拆项）法

例 2 （1）数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，且 $a_n=(-1)^n(2n-1)$，则 $S_{2\,026}=$_____；

（2）设数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，且 $a_1=1$，$a_n+a_{n+1}=\frac{1}{2^n}$（$n=1,2,3,\cdots$），则 $S_{2n+3}=$_____.

练 1 已知数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$满足 $a_1=1$，且$-a_n$，a_{n+1}是关于 x 的方程 $x^2-2x-b_n=0$ 的两个根.

（1）求 a_n；

（2）设 $c_n=\frac{2}{b_n}+(-1)^n a_n$，求数列$\{c_n\}$的前 21 项和 S_{21}.

提能点二	错位相减法求和

例 3 已知数列$\{a_n\}$中，$a_1=3$，$\frac{a_{n+1}}{n}=\frac{a_n}{n+1}+\frac{1}{n(n+1)}$.

（1）证明：数列$\{na_n\}$是等差数列；

（2）给定正整数 m，设函数$f(x)=a_1x+a_2x^2+\cdots+a_mx^m$，求$f'(-2)$.

练 2 已知正项数列$\{a_n\}$满足 $a_1=1$，$a_{n+1}^2-(2n+1)a_{n+1}=a_n^2+(2n+1)a_n$.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）求数列$\left\{\frac{2^{n-1}+1}{n}\cdot a_n\right\}$的前 n 项和 S_n.